



A part of the
Becker Mining Systems,
Group of Companies.



PLAN DE PROYECTO

Hoja: 1 de 17

Versión: 1.0.0

Fecha de elaboración:

13/02/2026

Proceso: **Gestión de Proyectos**

Código: **SF – PP – 003**

Plan de Proyecto

“Requerimientos área de transportes en geolocalización”

“CIA Minera Poderosa”

ISO/IEC 29110-4-1:2018

Requerimientos

- **Segunda etapa de requerimientos de visor de geolocalización del área de transportes.**

HISTORIAL DE VERSIONES

VERSIÓN	DETALLE DEL CAMBIO	AUTOR	FECHA DE CAMBIO
1	Detalles de requerimientos faltantes de la primera etapa	Jesus Rosas Cancino	13/02/2026



PLAN DE PROYECTO	
Hoja: 2 de 17	Versión: 1.0.0
Fecha de elaboración:	13/02/2026
Proceso: Gestión de Proyectos	
Código: SF – PP - 003	

Contenido

1. Descripción de Proyecto	3
1.1 Descripción del producto o el cambio del producto	3
1.2 Alcance	3
1.3 Propósito	3
1.4 Objetivo	3
1.5 Descripción de los entregables	4
2. Plan de Proyecto	9
2.1 Procesos específicos	9
2.2 Tiempo estimado	9
2.2.1 Esfuerzo y Costos estimados	9
2.2.2 Cronograma de trabajo	9
2.3 Recursos	10
2.4 Equipo de trabajo	10
2.5 Actividades para efectuar la verificación, validación y pruebas	11
2.6 Plan de manejo de riesgos	13
2.7 Protocolo de entrega	14
2.8 Ambiente de desarrollo	14
2.9 Ambiente de integración	15
2.10 Ambiente de pruebas de software	16
3. Políticas del proyecto	17
3.1 Normativa	¡Error! Marcador no definido.
3.2 Restricciones	17
3.3 Control de versiones	¡Error! Marcador no definido.



1. Descripción de Proyecto

1.1 Descripción del producto o el cambio del producto

Se están efectuando modificaciones a la primera versión de los requerimientos, considerando observaciones adicionales derivadas de las necesidades del cliente como usuario final

1.2 Alcance

El proyecto incluye:

- Desarrollo de las observaciones relacionadas con el módulo de geolocalización, tomando como referencia puntos iniciales establecidos para optimizar la visualización de los vehículos en el sistema SmartFlow

El proyecto no incluye:

- Identificación de puntos adicionales de requerimientos no contemplados en el acta original, según lo descrito por el cliente.

1.3 Propósito

Que el área de Transportes cuente con información más precisa a través del visor de geolocalización, que permita la generación de reportes de velocidad, la delimitación de zonas, el control de vehículos y de personal en superficie. Asimismo, que con base en los datos proporcionados por la plataforma se obtengan resultados confiables para la toma de decisiones

1.4 Objetivo

General

El sistema de geolocalización basado en SmartFlow proporcionará información más clara y detallada, permitiendo la generación de reportes sobre límites de velocidad y delimitación de áreas mediante el uso de geocercas.



Específicos

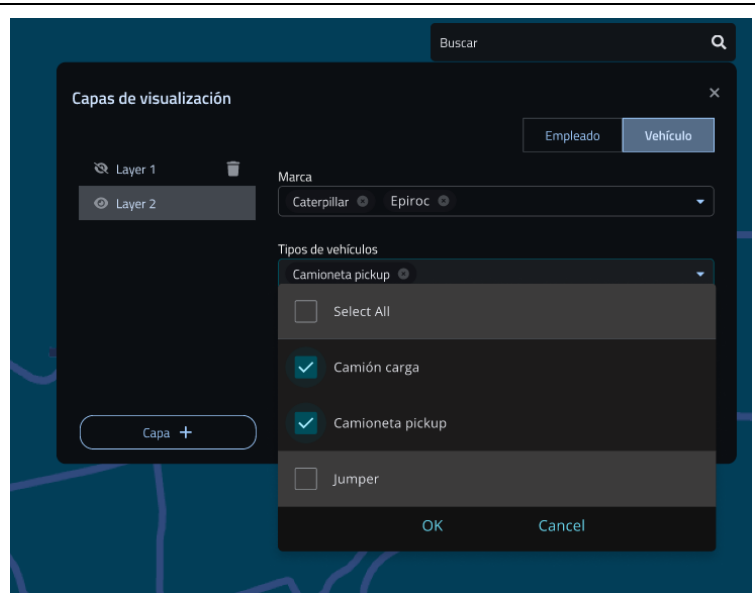
- Desglosar, mediante reportes más precisos, los límites de velocidad de las unidades de Minera Poderosa, con el fin de obtener información clara sobre los usuarios que estén incumpliendo el reglamento del área de Transportes.
- Obtener información clara y precisa sobre los vehículos que excedan los límites de las áreas asignadas, es decir, que salgan de las zonas autorizadas durante su horario de trabajo con su unidad vehicular.
- Definir geocercas en conjunto con reglas de límites de velocidad, con el fin de obtener reportes precisos de los vehículos que incumplan ambas condiciones: restricciones de geolocalización y límites de velocidad.

1.5 Descripción de los entregables

NOMBRE	DESCRIPCIÓN
CU1. El usuario cuenta con la sección de configuración para filtrar los resultados de búsqueda; seleccionar entre vehículos, empleados, sitios, etc. https://www.figma.com/proto/tXw4KAVGdDQsJfwptBacl1/Requerimientos-geolocalizaci%C3%B3n-%3EPoderosa?page-id=1%3A14&node-id=2-1602&viewport=186%2C587%2C0.42&t=JcPfXU8QhsINNmBo-9&scaling=scale-down&content-scaling=fixed&starting-point-node-id=2%3A1602&show-protocol-sidebar=1	

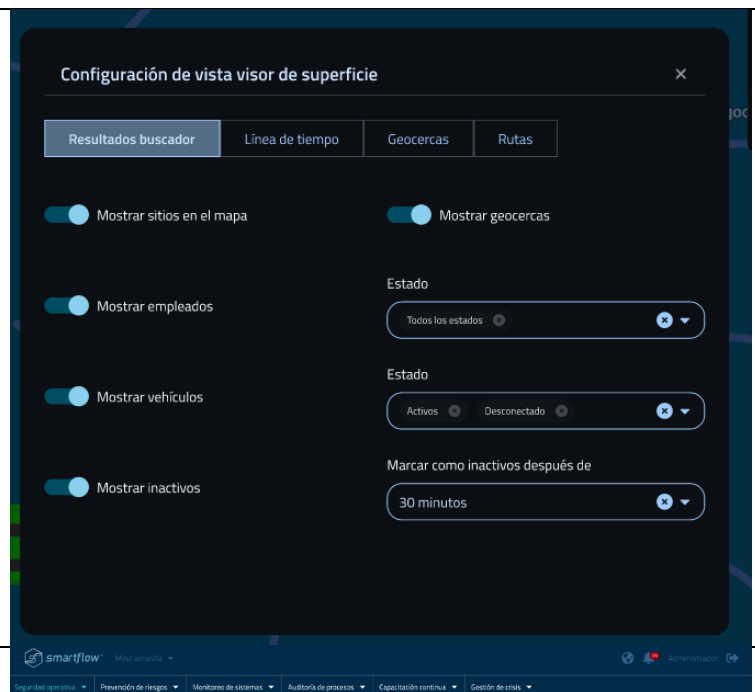
CU2: El usuario debe poder agrupar mediante capas diferente información de los catálogos de vehículos y empleados; así como renombrar estas mismas capas, ocultarlas y/o eliminarlas

<https://www.figma.com/proto/tXw4KAVGdDQsJfwptBacl1/Requerimientos-geolocalizaci%C3%B3n-%3EPoderosa?page-id=1%3A14&node-id=41-4876&viewport=186%2C587%2C0.42&t=JcPfXU8QhsINNmBo-9&scaling=scale-down&content-scaling=fixed&starting-point-node-id=41%3A4876&show-protocol-sidebar=1>



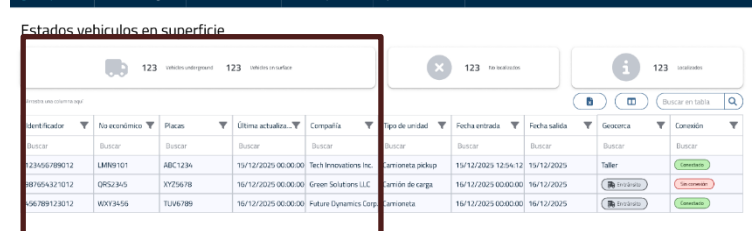
CU3.1: Estados inactivo asignado de acuerdo con el tiempo especificado por el usuario.

<https://www.figma.com/proto/tXw4KAVGdDQsJfwptBacl1/Requerimientos-geolocalizaci%C3%B3n-%3EPoderosa?page-id=1%3A14&node-id=88-3598&viewport=186%2C587%2C0.42&t=JcPfXU8QhsINNmBo-9&scaling=scale-down&content-scaling=fixed&starting-point-node-id=88%3A3598&show-protocol-sidebar=1>



CU 3.2: El usuario tiene acceso a los estados fuera de unidad equivalente a "en tránsito", estados vehículos en superficie.

<https://www.figma.com/proto/tXw4KAVGdDQsJfwptBacl1/Requerimientos-geolocalizaci%C3%B3n-%3EPoderosa?page-id=1%3A14&node-id=88-3598&viewport=186%2C587%2C0.42&t=JcPfXU8QhsINNmBo-9&scaling=scale-down&content-scaling=fixed&starting-point-node-id=88%3A3598&show-protocol-sidebar=1>

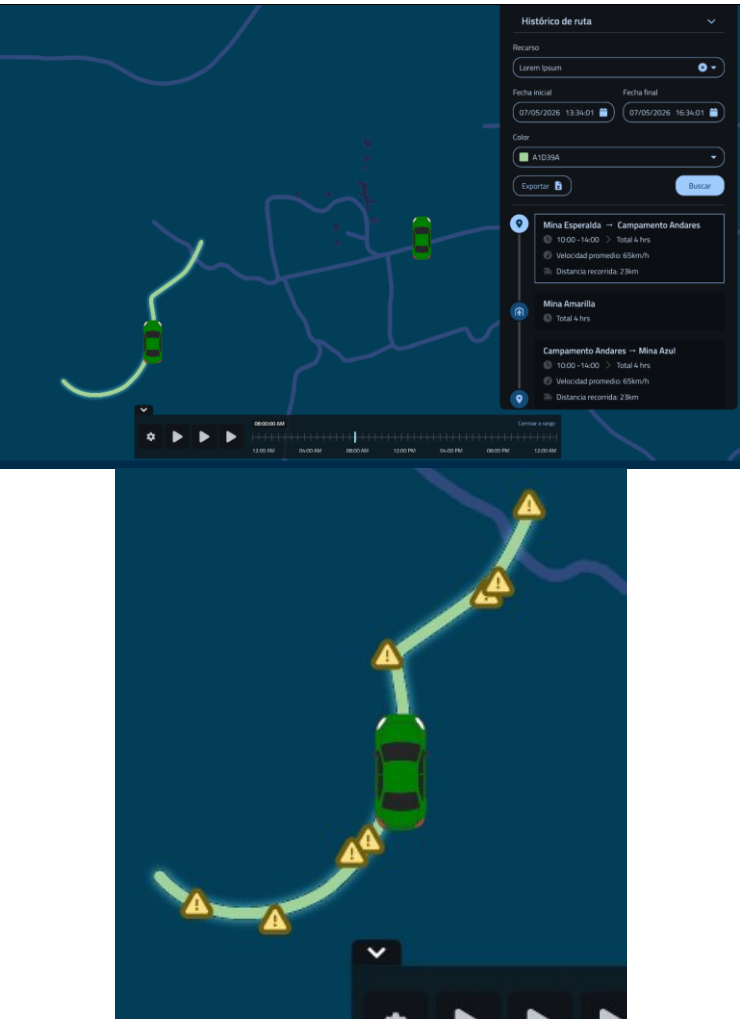


%3EPoderosa?page-id=1%3A14&node-id=471-7339&viewport=186%2C587%2C0.42&t=JcPfXU8QhsINNmBo-9&scaling=scale-down&content-scaling=fixed&starting-point-node-id=471%3A7339&show-proto-sidebar=1

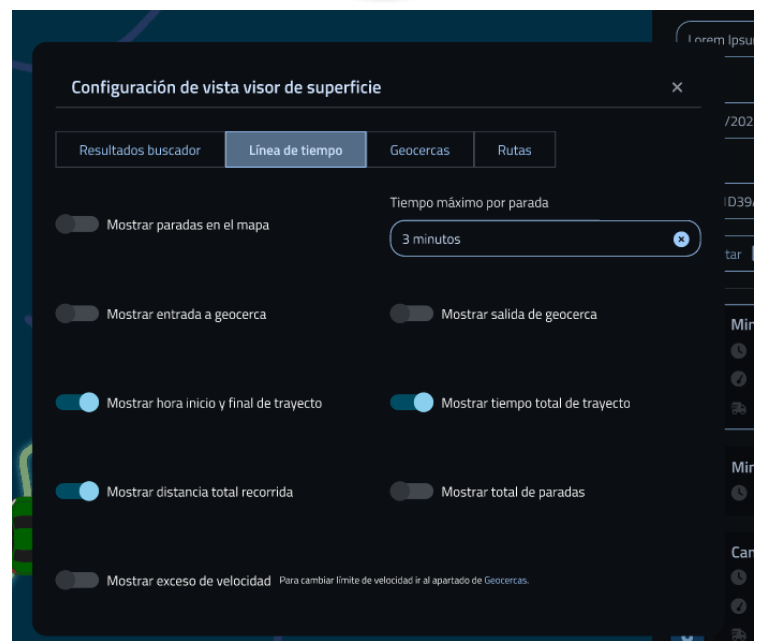
CU 4: Selección por rango de hora y/o fecha, se puede realizar esta selección tanto desde el panel derecho (colapsable) como desde la barra inferior. Se muestra el rango de 24 horas de acuerdo con la fecha seleccionada.

El usuario desde el botón de configuración puede mostrar/ocultar las paradas de los vehículos en el mapa y modificar el tiempo para que se registren.

<https://www.figma.com/proto/tXw4KAVGdDQsJfwptBacl1/Requerimientos-geolocalizaci%C3%B3n-%3EPoderosa?page-id=1%3A14&node-id=74-2279&viewport=186%2C587%2C0.42&t=JcPfXU8QhsINNmBo-9&scaling=scale-down&content-scaling=fixed&starting-point-node-id=74%3A2279&show-proto-sidebar=1>



CU 5: Se filtran las paradas, excesos de velocidad, ingreso o salida de geocercas, todos ellos con detalle de hora y ubicación, de acuerdo con la demanda del usuario; mismo acceso desde configuración de vista visor de superficie <https://www.figma.com/proto/tXw4KAVGdDQsJfwptBacl1/Requerimientos-geolocalizaci%C3%B3n-%3EPoderosa?page-id=1%3A14&node-id=88-4373&viewport=186%2C587%2C0.42&t=JcPfXU8QhsINNmBo-9&scaling=scale-down&content-scaling=fixed&starting-point-node-id=88%3A4373&show-protocol-sidebar=1>



CU 6 - Reportes por velocidad máxima y velocidad media (diario y rango de fecha).

CU 7 - Reporte de perfil de velocidades en gráfico. Esto con información de fecha, hora, duración, distancia, código interno, tipo de unidad, velocidad máxima alcanzada, velocidad permitida, velocidad de activación

CU 8 - Información de kilómetros recorridos

CU 9 - hora de comienzo, hora de fin, distancia, velocidad máxima alcanzada, duración de conducción, duración de la parada.

CU 10 - Resumen de viaje con opción de descargar por unidad o por grupo en geolocalización. Esto sería por cada punto de registro de geolocalización. Este sería descargado en un Excel con la información de la etiqueta. Sería un histórico de geolocalización. (Botón de exportar)

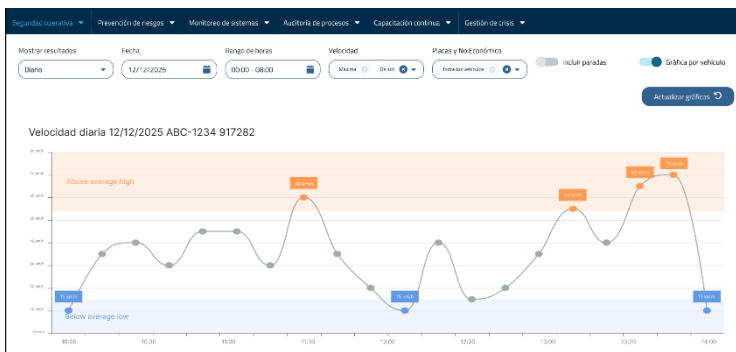
Reporte de velocidad

Reporte de velocidad

Selecione un controlador

Buscar en tabla

Fecha	Hora	Duración	Velocidad d...	Velocidad...	Velocidad p...	Distancia...	Tipo de uni...	Placas	No. Econo...	Geocerca	Coordenad...
15/12/2025	08:00 a.m. - 10:00	120 min	Green	Red	60 km/h	12 km	Camioneta p...	ABC-1234	917282	Santa Rita	424167...
16/12/2025	11:00 a.m. - 12:30	90 min	Green	Red	70 km/h	153 km	Camión de car...	XVZ-5678	1757	Quantum	424167...
16/12/2025	11:00 a.m. - 12:30	90 min	Green	Red	70 km/h		Camioneta	LMN-9101	23456722	Panque 11	424167...

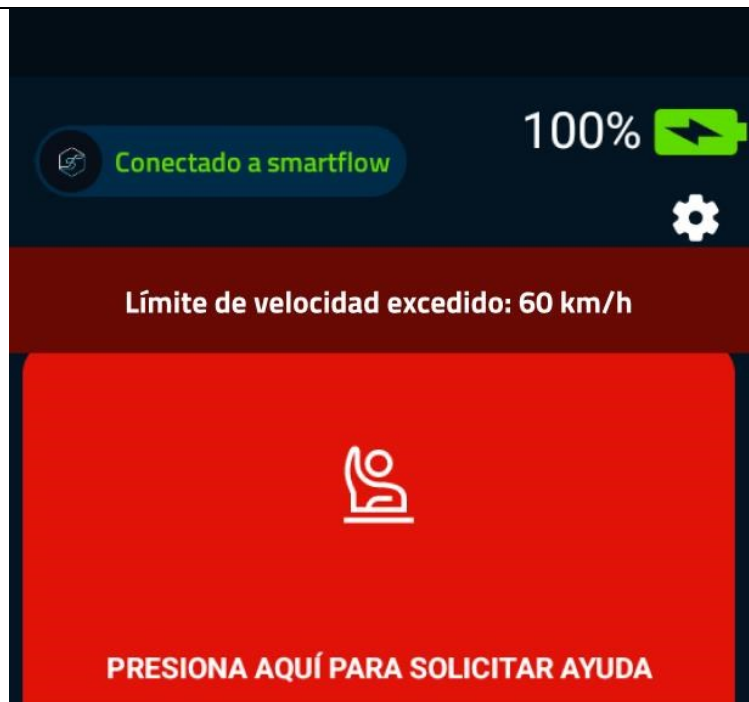


<https://www.figma.com/proto/tXw4KAVGdDQsJfwptBacl1/Requerimientos-geolocalizaci%C3%B3n-%3EPoderosa?page-id=1%3A14&node-id=486-7628&viewport=186%2C587%2C0.42&t=JcPfXU8QhsINNmBo-9&scaling=scale-down&content-scaling=fixed&starting-point-node-id=486%3A7628&show-proto-sidebar=1>

CU 11: El retraso de los 10 segundos sumarle el tiempo de la velocidad para en el reporte dejar la suma en un solo dato, y tener el promedio del tiempo. Esto al hacer el reporte de históricos de velocidad.

Nombre	Variables	Condición	Valor 1	Valor 2	Severidad	Mensaje	Notif. gen.	Estatus	Retraso
Módulo Geolocalización									
REPORTE EXCESO DE VELOC.	unodef	Mayor o igual a	35		Peligro	EL EQUIPO SUP...			00:00:10
REPORTE EXCESO DE VELOC.	unodef	Mayor o igual a	25		Peligro	EL EQUIPO SUP...			00:00:10

CU 12: Los operadores deben de tener un mensaje auditivo y visible en el dispositivo cada que sobrepase los límites de velocidad, así como el límite establecido dentro de la geocerca en la que se encuentra.



2. Plan de Proyecto

2.1 Procesos específicos

Proceso específico	
Desarrollo de todos requerimientos que se están mencionando en el acta para poder entregar una segunda etapa y así entregar el final de requerimientos necesarios.	
Necesidades identificadas en el proceso	Desarrollo para los requerimientos del área de transporte, así como modificación a la primer entrega del primer desarrollo.

2.2 Tiempo estimado

Fecha inicio	16/02/2026
Fecha fin	

2.2.1 Esfuerzo y Costos estimados (definir el proceso y alcance)

“Cesar Armando Hernandez” como gestor del proyecto es el responsable de llevar el proceso de costos del presente proyecto, quien deberá coordinar una cuenta en Odoo, así mismo por mes deberá realizar el cálculo del esfuerzo en jornadas laborales del personal involucrado, el cual quedará evidenciado en el documento de SF-ES-024-AC. En caso de surgir solicitudes de cambio que impacten en costo se deberá considerar o bien cualquier información que tenga un impacto en este ámbito.

2.2.2 Cronograma de trabajo

SF-PT-005-XX-0.0.1

- Se dará a conocer fechas una vez que sea liberado el documento de conformidad



PLAN DE PROYECTO	
Hoja: 10 de 17	Versión: 1.0.0
Fecha de elaboración:	13/02/2026
Proceso: Gestión de Proyectos	
Código: SF – PP - 003	

2.3 Recursos

Capacitaciones						
Proveedor o área que imparte el curso	Estatus	Fecha inicio real	Lugar	Horario	Duracion	Software requerido
Transportes						
Sistemas (TI)						

- NOTA: Las capacitaciones serian una vez finalizado el proceso de desarrollo

2.4 Equipo de trabajo

Rol	Responsabilidades	XX1	XX2	XX3	XX4	XX5	XX6	XX7	XX8
Líder de Proyecto	Gestiona los recursos necesarios para que se cumplan las necesidades del cliente conforme a los requerimientos listados, puede asignar actividades a los integrantes del equipo y realiza la entrega del componente una vez terminado.							X	
Analista	Obtiene y gestiona los requerimientos dados por el cliente.		X						
Diseñador	Diseño de componente.		X						



PLAN DE PROYECTO	
Hoja: 11 de 17	Versión: 1.0.0
Fecha de elaboración:	13/02/2026
Proceso: Gestión de Proyectos	
Código: SF – PP – 003	

Programador	Codifica las funcionalidades.			X	X	X	X	X	
Tester	Realizar las pruebas necesarias y verificar que cumplan con las necesidades de cada requerimiento.								X
Gestor de Proyectos	Gestiona y designa las actividades a cada integrante del equipo, documenta y monitorea que se lleven a cabo las actividades planeadas de cada integrante del equipo. Monitorea el avance del proyecto.		X						
Cliente	Aprueba los requisitos y sus cambios.	X							

2.5 Actividades para efectuar la verificación, validación y pruebas

Verificación

Se solicitará revisiones de los documentos a través de correo electrónico, de ser necesario se agendarán reuniones.

El correo electrónico debe contener lo siguiente:

- 1. Nombre o nombres de quien verificó
- 2. Lista de comprobación
- 3. Resultado
- 4. Defectos identificados

En los documentos a verificar, de ser necesario se dejaran plasmados las observaciones a manera de comentarios sobre las observaciones del contenido.

Validación



Las validaciones se llevarán mediante reuniones con el equipo de trabajo y/o el cliente, para la evidencia se levantarán actas de reunión y se enviarán por correo electrónico

La validación debe contener lo siguiente:

1. Nombre o nombres de quien verificó
2. Lista de comprobación
3. Resultado
4. Defectos identificados

En los documentos a verificar, de ser necesario se dejarán plasmados las observaciones a manera de comentarios sobre las observaciones del contenido.

Pruebas (definir el proceso y alcance)

El departamento de Testing es el responsable de realizar las pruebas de integración y sistema del software a desarrollar. Armando Sánchez Godínez es el responsable de contactar con el departamento antes mencionado, tendrá la responsabilidad de entregar las versiones del software en desarrollo, así como la documentación pertinente (casos de pruebas de integración y matriz de trazabilidad) para que se realicen las pruebas correspondientes, así mismo recibirá cualquier información sobre reportes por parte del departamento responsable de Testing.

Las pruebas que deben realizarse son las siguientes:

Tipo de prueba	Descripción	Ejecutor
Unitarias	Es la prueba de un programa o módulo individual. Se usan varios casos de prueba que se concentran en la estructura de control del diseño procedimental. Estas pruebas aseguran que la operación interna del programa funciona en conformidad con la especificación.	Desarrollador



Interfaz o de Integración	Es una prueba de hardware o de software que evalúa la conexión de dos o más componentes que pasan información desde un área a otra. El objetivo es tomar módulos probados por unidad y construir una estructura integrada basada en el diseño.	Tester
Sistema	Permiten probar el sistema en su conjunto y con otros sistemas con los que se relaciona para verificar que las especificaciones funcionales y técnicas se cumplen. Dan una visión muy similar a su comportamiento en el entorno de producción.	Tester

2.6 Plan de manejo de riesgos

Gestión de Riesgo						
Id. Riesgo	Tipo	Descripción	Probabilidad	Impacto	Prioridad	Responsable
RI_01	Riesgo	El proyecto se libere sin tener evidencias de pruebas	Media	Medio	Media	
RI_02	Riesgo	Requerimientos emergentes	Media	Alto	Alta	
RI_03	Riesgo	Cambios o renuncia en el equipo de trabajo	Media	Alto	Alta	
RI_04	Riesgo	Actualización de tecnología seleccionada	Alta	Alto	Media	
RI_05	Riesgo	Personal con poca experiencia en tecnologías que se trabajan	Baja	Bajo	Baja	



A part of the
Becker Mining Systems,
Group of Companies.



PLAN DE PROYECTO

Hoja: 14 de 17

Versión: 1.0.0

Fecha de elaboración:

13/02/2026

Proceso: **Gestión de Proyectos**

Código: **SF – PP - 003**

2.7 Protocolo de entrega

Proyecto: Requerimientos de geolocalización área de transportes

Cliente: CIA Minera Poderosa

Gestor de Proyecto: Ing. Jesus Antonio Rosas Cancino

Fecha de entrega: 30 de febrero 2026

Identificación de entregables:

1. Manual de usuario (línea base).
2. Manual de mantenimiento (línea base).
3. Manual de operación (línea base).
4. Producto de software liberado.

Medios de entrega:

Acceso a carpeta en OneDrive

- Ruta:
- Producto de software: se almacenará el entregable del producto de software liberado (línea base).
- Manuales: Se almacenarán los manuales de usuario (línea base), operación (línea base) y mantenimiento (línea base).

2.8 Ambiente de desarrollo

Elemento	Características
Equipo de cómputo	● 32 GB de RAM



PLAN DE PROYECTO	
Hoja: 15 de 17	Versión: 1.0.0
Fecha de elaboración:	13/02/2026
Proceso: Gestión de Proyectos	
Código: SF – PP - 003	

	● Procesador Intel i7 8 núcleos ● Disco duro de estado sólido de 480 GB
Sistema operativo	● Windows 10 Pro
Software	● Visual Studio Professional 2019 ● Docker For Desktop 4.4.3 ● SQL Server 2019 15.0.1500 ● Devextreme 17.2.5 ● RethinkDB 2.4.1 ● RabbitMQ 3.8.18 ● SQLite 3.28 ● Navegador Google Chrome 96.0.4664.110

2.9 Ambiente de integración

Elemento	Características
Equipo de cómputo	● 32 GB de RAM
Sistema operativo	● Linux 5.4.0-131-generic ● Ubuntu 20.04
Software	● Docker 20.10.21 ● Git Lab 14.2.1



2.10 Ambiente de pruebas de software del servidor

Elemento	Características
Equipo de cómputo	• 32 GB de RAM mínimo, 64 GB RAM recomendado • Procesador Intel i7 8 núcleos • Disco duro de estado sólido de 480 GB
Sistema operativo	• Ubuntu 20.04
Software	• Docker 10.10.2 • Microsoft SQL Server 2019

2.11 Ambiente de pruebas de software del cliente

Elemento	Características
Equipo de cómputo	• 16 GB de RAM mínimo • Procesador Intel i5 8 núcleos • Disco duro de estado sólido de 480 GB • Tarjeta gráfica Nvidia GTX 720
Sistema operativo	• Windows 10 Pro
Software	• SQL Server Managment Studio 2019 • Navegador Google Chrome 96.0.4664.110 • Office Excel 2016 • Adobe Reader



A part of the
Becker Mining Systems,
Group of Companies.



PLAN DE PROYECTO

Hoja: 17 de 17

Versión: 1.0.0

Fecha de elaboración:

13/02/2026

Proceso: **Gestión de Proyectos**

Código: **SF – PP - 003**

3. Políticas del proyecto

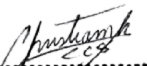
3.1 Restricciones

RESTRICCIONES EXISTENTES	DESCRIPCIÓN	ALTERNATIVAS
No se dará por liberado hasta no tener el total de pruebas pertinentes.	El sistema deberá ser capaz de notificar todos los históricos de superficie, reportes de velocidad, reportes de geocercas, y notificaciones de cualquier incidente que se presente en el apartamento de transportes.	Realizar las modificaciones pertinentes en base a los requerimientos puntuales del sistema

Una vez leído el documento, se procede a la firma de conformidad por parte de las áreas involucradas. Posteriormente, se establece un tiempo estimado para cada requerimiento, a fin de planificar y dar inicio al desarrollo de cada uno de los puntos mencionados en el documento.


C.I.A. MINERA PODEROSA S.A.
Jorge Carranza Jara
JEFE DE TRANSPORTES

Representante cliente
área transportes
Poderosa


CHRISTIAN SUYBÁTE
GERENTE DE PROYECTOS
Communications and Systems Development S.A.C.
Representante
Communications

Samuel Tuesta

Representante cliente
Area sistemas (TI)
Poderosa

Representante Lasec
Technology Systems